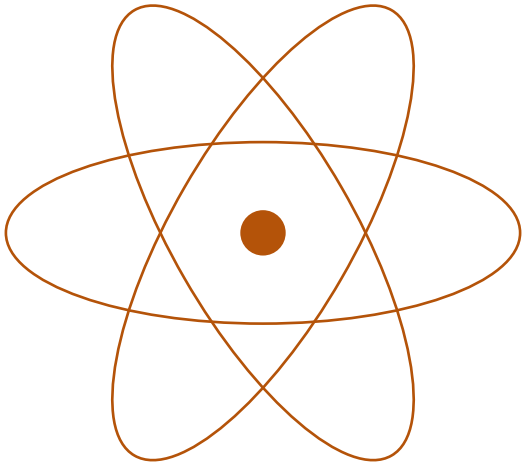
SPhOH

مركز الأولمبياد السعودي للفيزياء



حلول تحويل الوحدات والتحليل البُعدي

دليل الحلول النموذجية المفصلة والشاملة

تدريب الأولمبياد • أساسيات الفيزياء

فريق SPhOH

الطبعة الأولى • 2026

المحتويات

1 تحويل الوحدات **1**

1.1 الأسئلة متعددة الخيارات 1

2.1 أسئلة الإجابة الحرة 3

2 التحليل البُعدي **7**

1.2 الأسئلة متعددة الخيارات 7

2.2 أسئلة الإجابة الحرة 10

الفصل 1

تحويل الوحدات

1.1 الأسئلة متعددة الخيارات

حل المسألة 1 — المستوى I

الإجابة الصحيحة: (b) $18°\text{F}$

الشرح والخطوات: السؤال يطلب حساب **التغيّر** في درجة الحرارة (ΔT) وليس قيمة درجة الحرارة المطلقة. العلاقة بين التغير في الدرجات السيليزية والتغير في الدرجات الفهرنهايتية هي:

$$\Delta T_{\text{F}} = 1.8 \times \Delta T_{\text{C}}$$

بالتعويض عن $\Delta T_{\text{C}} = 10°\text{C}$:

$$\Delta T_{\text{F}} = 1.8 \times 10 = 18°\text{F}$$

لاحظ أننا تجاهلنا إزاحة نقطة الصفر (+32) لأننا نتعامل مع فرق درجات حرارة وليس درجة مطلقة.

حل المسألة 2 — المستوى I

الإجابة الصحيحة: (b) 20rad/s

الشرح والخطوات: للتحويل من دورة في الدقيقة (RPM) إلى راديان في الثانية (rad/s)، نستخدم معامل التحويل:

$$\omega = \left(\frac{600}{\pi}\text{rev/min}\right) \times \left(\frac{2\pi\text{rad}}{1\text{rev}}\right) \times \left(\frac{1\text{min}}{60\text{s}}\right)$$

اختصار π مع π والدقيقة مع الدقيقة:

$$\omega = \frac{600 \times 2\pi}{60\pi} = \frac{1200}{60} = 20\text{rad/s}$$

حل المسألة 3

المستوى II

الإجابة الصحيحة: (c) $1,000\text{kg/m}^3$
الشرح والخطوات: نحوّل كل جزء من الوحدة على حدة:

1. البسط: $1\text{mg} = 10^{-6}\text{kg}$
2. المقام: $1\text{mm}^3 = (10^{-3}\text{m})^3 = 10^{-9}\text{m}^3$

بقسيمة البسط على المقام:

$$\rho = \frac{10^{-6}\text{kg}}{10^{-9}\text{m}^3} = 10^{-6-(-9)}\text{kg/m}^3 = 10^3\text{kg/m}^3 = 1,000\text{kg/m}^3$$

حل المسألة 4

المستوى II

الإجابة الصحيحة: (c) $5\text{L}/100\text{km}$
الشرح والخطوات: الوحدة $\text{L}/100\text{km}$ تعبر عن مقلوب الكفاءة بوحدة km/L مقيسة لكل 100km.

1. نقلب القيمة المعطاة: $\frac{1}{20\text{km/L}} = 0.05\text{L/km}$
2. نضرب البسط والمقام في 100 للحصول على الاستهلاك لكل 100km:

$$0.05\text{L/km} \times 100 = 5\text{L}/100\text{km}$$

حل المسألة 5

المستوى II

الإجابة الصحيحة: (c) القسمة على 1000، ثم الضرب في 3600
الشرح والخطوات: نحسب التحويل رياضياً لـ $a = 10\text{m/s}^2$:

$$a = 10 \times \left(\frac{1\text{km}}{1000\text{m}}\right) \times \left(\frac{60\text{s}}{1\text{min}}\right)^2$$

$$a = \frac{10}{1000} \times 3600\text{km/min}^{\,2}$$

العملية تتطلب القسمة على 1000 لتعديل الطول من أمتار إلى كيلومترات، ثم الضرب في 3600 لأن الدقائق في المقام ومربعة ($(60)^2 = 3600$).

حل المسألة 6 **المستوى III**

الإجابة الصحيحة: (a) $1.5 \times 10^{-2}\text{St}$

الشرح والخطوات:

1. نحول اللزوجة الديناميكية μ إلى وحدات CGS ($\text{g/(cm} \cdot \text{s)}$):

$$\mu = 1.2\text{cP} = 1.2 \times 10^{-3}\text{Pa} \cdot \text{s} = 1.2 \times 10^{-2}\text{g/(cm} \cdot \text{s)}$$

2. الكثافة بـ CGS: $\rho = 0.80\text{g/cm}^{\,3}$.

3. نحسب اللزوجة الكينماتية $\nu = \frac{\mu}{\rho}$:

$$\nu = \frac{1.2 \times 10^{-2}\text{g/(cm} \cdot \text{s)}}{0.80\text{g/cm}^{\,3}} = 1.5 \times 10^{-2}\text{cm}^{\,2}/\text{s} = 1.5 \times 10^{-2}\text{St}$$

2.1 أسئلة الإجابة الحرة

حل المسألة 7 **المستوى I**

نستخدم طريقة معامل التحويل التسلسلي (سلسلة التحويل):

$$\text{Rate} = 2\frac{\text{oz fl}}{\text{hr}} \times \left(\frac{29.57\text{cm}^{\,3}}{1\text{oz fl}}\right) \times \left(\frac{1000\text{mm}^{\,3}}{1\text{cm}^{\,3}}\right) \times \left(\frac{1\text{hr}}{3600\text{s}}\right)$$

$$\text{Rate} = \frac{2 \times 29.57 \times 1000}{3600} = \frac{59140}{3600} \approx 16.43\text{mm}^{\,3}/\text{s}$$

حل المسألة 8

المستوى II

نعبر عن وحدات النظام الدولي الأساسية بدلالة وحدات الحضارة الفضائية:

$$1\text{kg} = \frac{1}{1.5}\text{Z} = \frac{2}{3}\text{Z}$$
$$1\text{m} = \frac{1}{0.5}\text{B} = 2\text{B}$$
$$1\text{s} = \frac{1}{2}\text{G} = 0.5\text{G}$$

نعوض هذه الوحدات في معادلة القوة $F = 10\text{N} = 10\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}^2}$:

$$F = 10 \times \frac{\left(\frac{2}{3}\text{Z}\right)\cdot(2\text{B})}{(0.5\text{G})^2} = 10 \times \frac{\frac{4}{3}\text{Z}\cdot\text{B}}{0.25\text{G}^2} = 10 \times \frac{16}{3} = \frac{160}{3} \approx 53.33\text{Z}\cdot\text{B/G}^2$$

حل المسألة 9

المستوى II

نحسب معامل التحويل للضغط والحجم:

1. $1\text{Pa} = \frac{1}{101325}\text{atm}$
2. $1\text{m}^3 = 10^3\text{L} \implies 1\text{m}^6 = (10^3)^2\text{L}^2 = 10^6\text{L}^2$

نعوض في قيمة الثابت $a = 0.138\text{Pa}\cdot\text{m}^6/\text{mol}^2$:

$$a = 0.138 \times \left(\frac{1}{101325}\text{atm}\right) \times (10^6\text{L}^2) \times \text{mol}^{-2}$$
$$a = \frac{138000}{101325} \approx 1.362\text{atm}\cdot\text{L}^2/\text{mol}^2$$

حل المسألة 10

المستوى II

1. تحويل نصف القطر من سنة ضوئية إلى فرسخ فلكي (pc):

$$r = \frac{46.5 \times 10^9 \text{ly}}{3.26 \text{ly/pc}} \approx 1.4264 \times 10^{10} \text{pc}$$

2. حساب حجم الكرة $V = \frac{4}{3}\pi r^3$:

$$V = \frac{4}{3}\pi (1.4264 \times 10^{10} \text{pc})^3 \approx 4.1888 \times (2.902 \times 10^{30}) \approx 1.216 \times 10^{31} \text{pc}^3$$

حل المسألة 11 — المستوى II

(ا) إعادة الكتابة بالوحدات الأساسية (التعويض عن الواط $\text{W} = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3$):

$$[\sigma] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4} = \frac{\text{kg}}{\text{s}^3 \cdot \text{K}^4}$$

تختزل وحدة المتر تماماً من التعبير.

(ب) التحويل إلى نظام CGS: بما أن الأمتار اختزلت، نحتاج فقط إلى تحويل الكيلوغرام إلى غرام ($1\text{kg} = 1000\text{g}$):

$$\sigma_{\text{CGS}} = 5.67 \times 10^{-8} \times \left(\frac{1000\text{g}}{1\text{kg}}\right) = 5.67 \times 10^{-5} \frac{\text{g}}{\text{s}^3 \cdot \text{K}^4}$$

حل المسألة 12 — المستوى III

نحسب العامل التحويلي بين المتر ومقلوب الإليكترون فولت GeV^{-1}:

$$\hbar c = (1.05 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}) \times (3.0 \times 10^8 \text{m/s}) = 3.15 \times 10^{-26} \text{J} \cdot \text{m}$$

نحوله إلى $\text{eV} \cdot \text{m}$:

$$\hbar c = \frac{3.15 \times 10^{-26}}{1.6 \times 10^{-19}} \text{eV} \cdot \text{m} \approx 1.96875 \times 10^{-7} \text{eV} \cdot \text{m} = 0.197 \text{GeV} \cdot \text{fm}$$

بما أن $\hbar c = 1$ في الوحدات الطبيعية، فإن $1\text{m} \approx \frac{1}{1.97 \times 10^{-7} \text{eV}^{-1}} = 5.08 \times 10^{15} \text{GeV}^{-1}$.

نعوض طول بلانك $l_P \approx 1.6 \times 10^{-35}\text{m}$:

$$l_P = (1.6 \times 10^{-35}\text{m}) \times (5.08 \times 10^{15}\text{GeV}^{-1}/\text{m}) \approx 8.13 \times 10^{-20}\text{GeV}^{-1}$$

التحليل البُعدي

1.2 الأسئلة متعددة الخيارات

حل المسألة 13 المستوى I

الإجابة الصحيحة: (b) يجب أن تكون أبعاد X وY وZ متطابقة تماماً.
الشرح والخطوات: وفقاً لـ مبدأ التجانس البُعدي **(Dimensional Homogeneity)**، لا يمكن جمع أو طرح أو مساواة إلا الكميات الفيزيائية التي تمتلك نفس الأبعاد والوحدات تماماً.

حل المسألة 14 المستوى I

الإجابة الصحيحة: (c) $t = d \cdot v$
الشرح والخطوات: نختبر الأبعاد للطرف الأيمن في خيار (c):

$$[d \cdot v] = L \cdot (LT^{-1}) = L^2T^{-1} \neq T$$

بينما أبعاد الزمن هي T، لذا فهذه المعادلة مستحيلة بُعدياً.

حل المسألة 15 المستوى I

الإجابة الصحيحة: (b) L^{-1} (مقلوب الطول)
الشرح والخطوات: مدخلات الدوال المثلثية يجب أن تكون زوايا مجردة وعديمة الأبعاد ($[k \cdot x] = 1$). بما أن $[x] = L$، فإن:

$$[k] \cdot L = 1 \implies [k] = L^{-1}$$

حل المسألة 16 — المستوى I

الإجابة الصحيحة: (c) عديم الأبعاد (1)
الشرح والخطوات: الثوابت الرياضية الناتجة عن النسب الهندسية والأعداد النبوية (مثل $\pi, e, \sqrt{2}$) هي ثوابت مجردة ليس لها أبعاد فيزيائية ($[\pi] = 1$).

حل المسألة 17 — المستوى I

الإجابة الصحيحة: (b) نيوتن / متر
الشرح والخطوات: من قانون هوك $F = k \cdot x \implies k = \frac{F}{x}$. وحدة القوة F هي نيوتن (N) ووحدة الاستطالة x هي المتر (m)، فتكون وحدة الثابت هي N/m.

حل المسألة 18 — المستوى I

الإجابة الصحيحة: (c) L^3T^{-1}
الشرح والخطوات: معدل التفرّغ R هو الحجم المنقضي خلال وحدة الزمن ($R = \frac{\Delta V}{\Delta t}$). أبعاد الحجم هي L^3 وأبعاد الزمن هي T، إذن: $[R] = \frac{L^3}{T} = L^3T^{-1}$.

حل المسألة 19 — المستوى I

الإجابة الصحيحة: (c) لهما الأبعاد نفسها تماماً.
الشرح والخطوات:

1. أبعاد الشغل $W = F \cdot d$: $[W] = (MLT^{-2}) \cdot L = ML^2T^{-2}$
2. أبعاد الطاقة الحركية $K = \frac{1}{2}mv^2$: $[K] = M \cdot (LT^{-1})^2 = ML^2T^{-2}$

تتشارك جميع أشكال الطاقة والشغل في البصمة البُعدية نفسها.

حل المسألة 20

المستوى I

الإجابة الصحيحة: (a) الزاوية θ
الشرح والخطوات: تُعرّف الزاوية بالراديان بأنها طول القوس مقسوماً على نصف القطر (S/r). أبعادها: $[\theta] = \frac{L}{L} = 1$ (كمية مجردة عديمة الأبعاد).

حل المسألة 21

المستوى I

الإجابة الصحيحة: (b) التسارع
الشرح والخطوات: البُعد LT^{-2} يمثل التغير في السرعة (LT^{-1}) بالنسبة للزمن (T)، وهو التعريف البُعدي للتسارع $(\mathrm{m/s^2})$.

حل المسألة 22

المستوى II

الإجابة الصحيحة: (b) T^{-1} (مقلوب الزمن)
الشرح والخطوات: أس الدالة الأسية يجب أن يكون كمية عديمة الأبعاد $([-c \cdot t] = 1)$. بما أن $[t] = T$،

فإن: $[c] = T^{-1} \implies [c] \cdot T = 1$.

حل المسألة 23 **المستوى III**

الإجابة الصحيحة: (a) $M_{\text{Ch}} \propto \left(\frac{\hbar c}{G}\right)^{3/2} m_n^{-2}$

الشرح والخطوات: نفرض العلاقة $M_{\text{Ch}} = C \cdot \hbar^a c^b G^c m_n^d$. الأبعاد الأساسية:

$$[\hbar] = ML^2T^{-1}, \quad [c] = LT^{-1}$$
$$[G] = M^{-1}L^3T^{-2}, \quad [m_n] = M$$

نعوض في معادلة الأبعاد للحصول على $M^1L^0T^0$:

$$\begin{aligned} M: &\quad a - c + d = 1 \\ L: &\quad 2a + b + 3c = 0 \\ T: &\quad -a - b - 2c = 0 \end{aligned}$$

بجمع معادلتي L و T:

$$a + c = 0 \implies c = -a$$

بالتعويض في معادلة T:

$$-a - b + 2a = 0 \implies b = a$$

بالتعويض في معادلة M:

$$a - (-a) + d = 1 \implies 2a + d = 1$$

للحصول على التناسب الكلاسيكي المعروف لكتلة تشاندراسيخار $a = 3/2$:

$$c = -3/2, \quad b = 3/2, \quad d = 1 - 3 = -2$$

إذن: $M_{\text{Ch}} \propto \hbar^{3/2} c^{3/2} G^{-3/2} m_n^{-2} = \left(\frac{\hbar c}{G}\right)^{3/2} m_n^{-2}$.

2.2 أسئلة الإجابة الحرة

حل المسألة 24 **المستوى I**

تحليل أبعاد أطراف المعادلة:

- الطرف الأيسر (السرعة v): $[v] = LT^{-1}$
- الحد الأول في الطرف الأيمن (المسافة d): $[d] = L$
- الحد الثاني في الطرف الأيمن (التسارع × الزمن $a \cdot t$): $[a \cdot t] = (LT^{-2}) \cdot T = LT^{-1}$

التفسير الفيزيائي: المعادلة جمعت حدين مختلفين في الأبعاد (L مع LT^{-1})، وهذا يخالف **مبدأ التجانس البُعدي** بشكل صريح. لا يمكن جمع كمية تعبر عن "مسافة" إلى كمية تعبر عن "سرعة"، لذا فالمعادلة خاطئة تماماً.

حل المسألة 25 — المستوى II

التفسير العلمي: يتعامل التحليل البُعدي حصراً مع الأبعاد الكيانية الأساسية للكميات (الكتلة M، الطول L، الزمن T). الثوابت والأعداد الرياضياتية المجرّدة (مثل $\frac{1}{2}$ أو 2π أو π) هي أعداد لا تمتلك أي أبعاد فيزيائية ([1]). بما أن ضرب أي حد في عدد مجرّد لا يغيّر من أبعاده النهائية، فإن هذه الأعداد تكون "غير مرئية" بالنسبة لمعادلات الاتزان البُعدي، ولا يمكن للتحليل البُعدي استنتاجها أو اكتشاف قيمها العددية.

حل المسألة 26 — المستوى II

الإجابة: العكس غير صحيح.

الحجة والتعليل: تطابق الأبعاد في طرفي المعادلة شرط **ضروري** لصحة المعادلة، ولكنه ليس شرطاً **كافياً**.

- قد تكون المعادلة متجانسة بُعدياً لكنها تفتقد ثوابت عديمة الأبعاد (مثل كتابة $E = mv^2$ بدلاً من $E = \frac{1}{2}mv^2$).
- قد تحتوي المعادلة على حدود متطابقة بُعدياً لكنها لا ترتبط بفيزياء الظاهرة المدروسة (مثل إضافة حد طاقة وضع غير موجود أساساً في النظام).

حل المسألة 27 — المستوى II

التفسير الرياضياتي والفيزيائي: الدوال المتعالية $(\sin, \cos, \log, \exp)$ تُعرّف في الرياضيات باستخدام مفكوك متسلسلات القوى (مثل متسلسلة تايلور):

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

إذا كان لـ x بُعد فيزيائي (كالأمتار L)، فسننتهي بجمع حد من الدرجة الأولى (L) إلى حد من الدرجة الثالثة (L^3) وحد من الدرجة الخامسة (L^5). هذا الجمع بين أبعاد مختلفة يخالف مبدأ التجانس البُعدي مباشرة. لذا، يجب أن يكون مدخل هذه الدوال x كمية عديمة الأبعاد بالكامل لكي تتساوى أبعاد كل الحدود في المفكوك.

حل المسألة 28

المستوى III

(ا) **تطبيق مبرهنة باكنغهام Π:** لدينا $N = 5$ متغيرات $(v, \lambda, \rho, g, \gamma)$ و $K = 3$ أبعاد أساسية (M, L, T). عدد المجموعات غير البُعدية هو $N - K = 2$.

$$\Pi_1 = \frac{v}{\sqrt{g\lambda}}$$

$$\Pi_2 = \frac{\gamma}{\rho g \lambda^2}$$

العلاقة بين طاقة الاستعادة الناتجة عن الجاذبية والتوتر السطحي تعطي مربع سرعة الموجة:

$$v^2 = C_1 g\lambda + C_2 \frac{\gamma}{\rho\lambda}$$

وبالتعويض بالثوابت الهيدروديناميكية الصحيحة $(C_1 = \frac{1}{2\pi}$ و $C_2 = \frac{2\pi}{1})$:

$$v = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi\gamma}{\rho\lambda}}$$

(ب) **تحليل الأنظمة عند الأطوال الموجية المختلفة:**

- **عند الأطوال الموجية الطويلة $(\lambda \to \infty)$:** يؤول الحد الثاني $(\frac{2\pi\gamma}{\rho\lambda})$ إلى الصفر وتصبح السرعة $v \approx \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}$ (تسمى **موجات الجاذبية** حيث تسيطر قوة الجاذبية).
- **عند الأطوال الموجية القصيرة جداً $(\lambda \to 0)$:** يسيطر الحد الثاني بشكل كامل وتصبح السرعة $v \approx \sqrt{\frac{2\pi\gamma}{\rho\lambda}}$ (تسمى **الموجات الشعرية** حيث يسيطر التوتر السطحي).

حل المسألة 29 — المستوى III

(ا) **اشتقاق العلاقة بالتحليل البُعدي:** نفرض $R(t) = C \cdot E^a \cdot \rho_0^b \cdot t^c$. الأبعاد:

$$[R] = L, \quad [E] = ML^2T^{-2}, \quad [\rho_0] = ML^{-3}, \quad [t] = T$$

نعوض الأبعاد في المعادلة:

$$L = (ML^2T^{-2})^a \cdot (ML^{-3})^b \cdot T^c = M^{a+b} \cdot L^{2a-3b} \cdot T^{-2a+c}$$

بمساواة الأسس:

$$M: \quad a + b = 0 \implies b = -a$$

$$L: \quad 2a - 3b = 1 \implies 2a - 3(-a) = 1 \implies 5a = 1 \implies a = \frac{1}{5},\ b = -\frac{1}{5}$$

$$T: \quad -2a + c = 0 \implies c = 2a = \frac{2}{5}$$

إذن صيغة نصف القطر هي:

$$R(t) = C \cdot \left(\frac{E}{\rho_0}\right)^{1/5} \cdot t^{2/5}$$

(ب) **حساب نصف القطر R_2:** بما أن $R(t) \propto t^{2/5}$، فإن النسبة بين نصف قطر موجة الصدمة عند زمنين هي:

$$\frac{R_2}{R_1} = \left(\frac{t_2}{t_1}\right)^{2/5}$$

بالتعويض عن $R_1 = 80\text{m}$ و $t_1 = 1.0\text{ms}$ و $t_2 = 16.0\text{ms}$:

$$\frac{R_2}{80} = \left(\frac{16.0}{1.0}\right)^{2/5} = (16)^{0.4} = (2^4)^{0.4} = 2^{1.6} \approx 3.0314$$

$$R_2 = 80 \times 3.0314 \approx 242.5\text{m}$$